Paskaita 14

Atvaizdavimo laipsnis, Puankarė ir Hopfo bei de Ramo teoremos

Tikslai. *Normuotosios aukščiausiojo laipsnio formos integralas priskiria skaičių vienodos teigiamos dimensijos netuščių uždarųjų jungių orientuotųjų daugdarų glodžiajam atvaizdavimui. Įrodysime, kad šis skaičius, atvaizdavimo laipsnis, yra sveikasis ir nekinta, atvaizdavimą keičiant homotopiškai. Laipsnis neleidžia lyginės dimensijos sferoje egzistuoti visur nenuliniam glodžiajam liestiniam laukui ir įrodo nejudamojo taško teoremą glodiesiems atvaizdavimams. Dvi cituojamos teoremos susies vektorinio lauko nulius ir periodus su I dalies homologija.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apibrėžti atvaizdavimo laipsnį kartu su jo dimensijos, orientacijos ir kompaktiškumo prielaidomis.
- Apskaičiuoti laipsnį kaip reguliariosios vertės pirmavaizdžio taškų skaičių su ženklais.
- Įrodyti lyginės dimensijos sferos liestinio lauko nulio teoremą glodiesiems laukams ir Brauerio teoremą glodiesiems atvaizdavimams.
- Apskaičiuoti nurodytojo lauko sferoje S^2 abiejų nulių lokaliuosius indeksus.

14.1 Integravimas ir aukščiausiojo laipsnio kohomologija

Prisiminkime, kad uždaroji daugdara yra kompaktinė ir be krašto. Visos toliau nagrinėjamos daugdaros yra glodžiosios. Kohomologijos koeficientai yra realieji. Orientuotojoje n-matėje daugdaroje kiekviena n-forma yra uždaroji, nes visos $(n+1)$-formos išnyksta. Uždarojoje daugdaroje pagal Stokso teoremą tiksliosios formos integralas yra nulinis. Todėl integravimas duoda tiesinį atvaizdavimą, apibrėžtą erdvėje $H^n(M)$.

Teorema 14.1 (Aukščiausiojo laipsnio kohomologija · *eskizas*)**.** *Netuščiai uždarajai jungiai orientuotajai n-matei daugdarai M atvaizdavimas*

$$I_M \colon H^n(M) \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad I_M[\alpha] = \int_M \alpha$$

yra izomorfizmas. Taigi dviejų aukščiausiojo laipsnio formų integralai yra lygūs tada ir tik tada, kai šios formos skiriasi tiksliąja forma.

Eskizas. Kai $n = 0$, jungi daugdara M yra taškas. Integravimas yra funkcijos vertė šiame taške su orientacijos ženklu, todėl yra izomorfizmas. Kai $n \geq 1$, teigiama nukertančioji funkcija viename teigiamame žemėlapyje duoda aukščiausiojo laipsnio formą, kurios integralas yra teigiamas. Pakeitę jos mastelį, gauname integralą, lygų vienetui, todėl siurjektyvumas yra įrodytas. Injektyvumui reikia tokios lokaliosios Puankarė lemos su kompaktine atrama:

erdvėje $\mathbb{R}^n$ kiekviena kompaktinės atramos aukščiausiojo laipsnio forma, kurios integralas yra nulinis, turi pirmykštę su kompaktine atrama.

Lokalioji konstrukcija remiasi indukcija ir pagrindine integralinio skaičiavimo teorema. Kai $n = 1$, integruokime koeficientą nuo $-\infty$. Kadangi visas integralas yra nulinis, pirmykštė išnyksta ir už atramos. Kai $n > 1$, užrašykime koeficientą kaip $f(x', u)$, apibrėžkime $h(x') = \int_{\mathbb{R}} f(x', u)\,\mathrm{d}u$ ir parinkime glodžiąją kompaktinės atramos funkciją $\rho(u)$, kurios integralas yra lygus vienetui. Išskaidykime koeficientą į $(f - h\rho) + h\rho$. Pirmojo dėmens integralas kiekvienoje tiesėje, kurioje kinta tik koordinatė u, yra nulinis, todėl integravimas pagal u duoda pirmykštę su kompaktine atrama. Ženklas atsiranda, perkeliant diferencialą $\mathrm{d}u$ per $\mathrm{d}x'$. Antrojo dėmens pirmykštę gauname, pritaikę indukcijos prielaidą formai $h\mathrm{d}x'$, kurios integralas yra $\int f = 0$, ir paėmę pleištinę sandaugą su $\rho\mathrm{d}u$.

Daugdaroje M parinkime baigtinį denginį teigiamais koordinatiniais rutuliais, difeomorfiniais erdvei $\mathbb{R}^n$. Vieneto skaidinys išskaido aukščiausiojo laipsnio formą į dalis, kurių atramos yra rutuliuose. Dėl jungumo rutulius galima sutvarkyti taip, kad kiekvienas rutulys po pirmojo kirstų kurį nors ankstesnįjį. Kiekvienoje parinktoje sankirtoje imkime aukščiausiojo laipsnio formą, kurios integralas yra lygus vienetui. Pradėdami nuo paskutinės dalies, atimkime iš jos jos integralą, padaugintą iš šios sankirtos formos, ir pridėkime tą pačią formą prie ankstesniosios dalies. Kartodami atgaline tvarka, gauname dalis, kurių kiekvienos integralas yra nulinis, nes visas integralas yra nulinis. Lokalioji konstrukcija dabar duoda pirmykštes. Jas pratęsę nuliu ir sudėję, gauname globaliąją pirmykštę. Denginio ir integralų perkėlimo detalės čia yra tik eskizuotos. Žr. Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, antrasis leidimas, Teoremas 17.30–17.31, p. 454–455. ∎

Pavyzdžiui, į išorę orientuotoje sferoje S^2 formos $\beta/(4\pi)$ iš 13-osios paskaitos integralas yra lygus vienetui. Todėl 2-formai α, kurios integralas yra $a \in \mathbb{R}$, galioja $[\alpha] = a[\beta/(4\pi)]$.

14.2 Atvaizdavimo laipsnis

Tegul M ir N yra netuščios uždarosios jungios orientuotosios daugdaros, kurių dimensija yra ta pati $n \geq 1$. Tegul $f\colon M \to N$ yra glodusis atvaizdavimas. Parinkime aukščiausiojo laipsnio formą ν, kurios integralas daugdaroje N yra lygus vienetui. Atvaizdavimo f *laipsnis* yra

$$\deg f = \int_M f^*\nu.$$

Jis palygina orientacijas ir skaičiuos pirmavaizdžio taškus su ženklais.

Teorema 14.2 (Laipsnis ir homotopija · *įrodyta, remiantis aukščiausiojo laipsnio kohomologija ir cituojamu glodinimu*)**.** *Laipsnis nepriklauso nuo formos ν pasirinkimo. Kiekvienai aukščiausiojo laipsnio formai α daugdaroje N galioja*

$$\int_M f^*\alpha = (\deg f)\int_N \alpha.$$

Homotopinių glodžiųjų atvaizdavimų laipsniai yra lygūs. Tapačiojo atvaizdavimo laipsnis yra lygus vienetui. Pastoviojo atvaizdavimo laipsnis yra nulinis, kai $n \geq 1$.

Įrodymas. Pagal aukščiausiojo laipsnio kohomologijos teoremą dvi formos ν skiriasi forma $\mathrm{d}\eta$. Jų atitraukimai skiriasi forma $\mathrm{d}f^*\eta$, kurios integralas yra nulinis pagal Stokso teoremą. Bet kuriai formai α pažymėkime $a = \int_N \alpha$. Formos $\alpha - a\nu$ integralas yra nulinis, todėl ji yra tikslioji. Atitraukę ir suintegravę, gauname teoremos formulę.

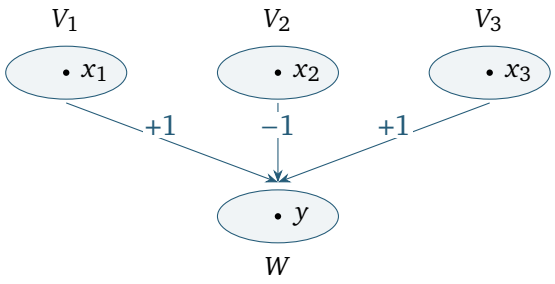
Glodžiai homotopiniams atvaizdavimams Teiginio 13.1 homotopijos operatorius duoda formos ν atitraukimus, kurie skiriasi tiksliąja forma. Jų integralai sutampa. Tolydžiąją homotopiją tarp glodžiųjų atvaizdavimų galima glodinti pagal Lee Teoremą 6.29, primintą 13-ojoje paskaitoje, todėl išvada lieka ta pati. Tapatusis atvaizdavimas atitraukia formą ν į ją pačią. Pastoviojo atvaizdavimo diferencialas yra nulinis, todėl teigiamo laipsnio formą jis atitraukia į nulį. ∎

Pavyzdžiui, atspindys $(x, y) \mapsto (x, -y)$ apskritime S^1 pakeičia kampinės formos ženklą, todėl jo laipsnis yra -1. Komponuojant atvaizdavimus, jų laipsniai sudauginami. Imkime glodųjį atvaizdavimą g iš N į kitą netuščią uždarąją jungią orientuotąją tos pačios dimensijos daugdarą. Parinkime aukščiausiojo laipsnio formą ν, kurios integralas šio atvaizdavimo galinėje erdvėje yra lygus vienetui. Pritaikykime integralo formulę formai $g^*\nu$, o paskui formai ν, kad gautume $\deg(g \circ f) = (\deg g)(\deg f)$.

Uždarumo prielaida yra svarbi. Atvaizdavimas $x \mapsto x/2$ iš intervalo $[0, 1]$ į save atitraukia formą $\mathrm{d}x$ į $\mathrm{d}x/2$. Abiejų integralų dalmuo yra $1/2$, tačiau intervalas turi kraštą, todėl pagal mūsų apibrėžimą šis dalmuo nėra laipsnis.

14.3 Laipsnio sveikumas ir reguliariosios vertės

Taškas $y \in N$ yra atvaizdavimo f *reguliarioji vertė*, jei diferencialas $\mathrm{d}f_x : T_xM \to T_yN$ yra siurjektyvus kiekvienam $x \in f^{-1}(y)$. Tuščiam pirmavaizdžiui ši sąlyga taip pat galioja. Esant vienodoms dimensijoms, kiekvienas toks diferencialas yra apgręžiamas. Jo *lokalusis laipsnis* yra $+1$, jei jis išsaugo orientaciją, ir -1, jei ją apgręžia. Pažymėkime šį ženklą $\operatorname{sgn}\det \mathrm{d}f_x$, naudodami teigiamas abiejų liestinių erdvių bazes. Atvirkštinė šaka yra aplinka, difeomorfiškai atvaizduojama į mažą galinės erdvės aplinką W. Diagrama žymi tris tokias šakas V_1, V_2 ir V_3 ir jų ženklus. Toliau pateiktas įrodymas sukonstruoja bendrą aplinką W.



14.1 pav. Trys atvirkštinės šakos virš mažos aplinkos W duoda ženklus $+1$, -1 ir $+1$. Šių ženklų suma yra lygi vienetui.

Teiginys 14.3 (Skaičiavimas su ženklais · *įrodyta, remiantis aukščiausiojo laipsnio kohomologija; reguliariosios vertės egzistuoja pagal cituojamą Sardo teoremą*)**.** *Kiekvienos reguliariosios vertės $y \in N$ pirmavaizdis yra baigtinis ir galioja*

$$\deg f = \sum_{x \in f^{-1}(y)} \operatorname{sgn}\det \mathrm{d}f_x.$$

Atskiru atveju laipsnis yra sveikasis skaičius, nepriklausantis nuo parinktos reguliariosios vertės.

Įrodymas. Pagal atvirkštinės funkcijos teoremą kiekvienas pirmavaizdžio taškas yra izoliuotas. Sluoksnis yra uždaras kompaktinėje daugdaroje M, todėl yra kompaktinis. Jo taškus

izoliuojančios aplinkos sudaro atvirąjį denginį, turintį baigtinį podenginį, todėl sluoksnis yra baigtinis. Kai jis yra netuščias, pažymėkime jo taškus $x_1, \dots, x_m$. Parinkime nesikertančias aplinkas U_i, kuriose atvaizdavimas f yra difeomorfizmas į taško y aplinką. Papildinys $K = M \setminus \bigcup_i U_i$ yra kompaktinis ir neturi taško, atvaizduojamo į y. Jo vaizdas yra kompaktinis ir uždaras. Parinkime mažą jungų koordinatinį rutulį W apie y, esantį kiekvienoje aibėje $f(U_i)$ ir nesikertantį su $f(K)$. Aibės $V_i = U_i \cap f^{-1}(W)$ tada yra visos atvirkštinės šakos, kiekviena difeomorfinė aibei W. Jungioje šakoje orientacijos ženklas yra pastovus, nes nenulinis Jakobio determinantas yra tolydus.

Parinkime glodžiąją aukščiausiojo laipsnio formą ν, kurios atrama yra aibėje W ir integralas yra lygus vienetui. Kintamųjų keitimas kiekvienoje šakoje duoda

$$\int_M f^*\nu = \sum_{i=1}^{m} \int_{V_i} f^*\nu = \sum_{i=1}^{m} \operatorname{sgn} \det \mathrm{d}f_{x_i}.$$

Jei sluoksnis yra tuščias, parinkime aibę W, nesikertančią su kompaktiniu vaizdu $f(M)$. Tokios formos ν atitraukimas yra nulinis, todėl laipsnis ir tuščioji suma yra nuliniai. Taip formulė yra įrodyta kiekvienai reguliariajai vertei.

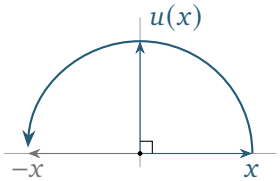
Pagal Sardo teoremą glodžiojo atvaizdavimo kritinių verčių matas galinėje erdvėje yra nulinis. Cituojame Lee Teoremą 6.10, p. 129. Čia kritinė vertė yra vaizdas tokio taško, kuriame diferencialas nėra siurjektyvus. Netuščio koordinatinio rutulio matas yra teigiamas, todėl reguliariosios vertės egzistuoja. Formulė bet kuriai iš jų įrodo laipsnio sveikumą. Kadangi ji apskaičiuoja jau apibrėžtą laipsnį, ji taip pat įrodo nepriklausomumą nuo reguliariosios vertės. ∎

14.4 Antipodiniai atvaizdavimai, liestiniai laukai ir nejudamieji taškai

Atvaizdavimo f nejudamasis taškas yra taškas x, kuriam $f(x) = x$. Tegul μ yra į išorę orientuotos sferos S^n ploto forma, kurią 12-ojoje paskaitoje apibūdinome formule $\mu_p(v_1, \dots, v_n) = \det[p\ v_1\ \cdots\ v_n]$.

Išvada 14.4 (Laipsnio taikymai · *įrodyta, remiantis aukščiausiojo laipsnio kohomologija*)**.** *Kai $n \geq 1$, antipodinio atvaizdavimo $a\colon S^n \to S^n$, duoto formule $a(x) = -x$, laipsnis yra $(-1)^{n+1}$. Kiekvienas glodusis liestinis laukas sferoje S^{2m}, kai $m \geq 1$, turi nulį. Kiekvienas glodusis uždarojo vienetinio rutulio $\overline{B}^d$ atvaizdavimas į save turi nejudamąjį tašką, kai $d \geq 1$.*

Visur nenulinis vienetinis liestinis laukas kiekviename sferos taške duotų brėžinyje parodytą pusapskritimį.



14.2 pav. Ortogonalieji vienetiniai vektoriai x ir $u(x)$ tiesiškai generuoja plokštumą, kurioje vienetinis pusapskritimis jungia tašką x su tašku $-x$ per tašką $u(x)$.

Įrodymas. Antipodinio atvaizdavimo išvestinė kiekvieną liestinį vektorių pakeičia priešinguoju. Todėl $a^*\mu = (-1)^{n+1}\mu$, nes determinantas turi $n+1$ stulpelių. Integralinis apibrėžimas duoda šio atvaizdavimo laipsnį.

Tarkime, kad liestinis laukas X sferoje S^{2m} niekur neišnyksta. Normuokime jį pagal formulę $u(x) = X_x/\|X_x\|$. Kadangi laukas yra liestinis, galioja $x \cdot u(x) = 0$. Atvaizdavimo $H\colon [0,1] \times S^{2m} \to S^{2m}$ su formule

$$H(t,x) = \cos(\pi t)x + \sin(\pi t)u(x)$$

normos kvadratas yra $\cos^2(\pi t) + \sin^2(\pi t) = 1$. Tai yra glodžioji homotopija iš tapačiojo į antipodinį atvaizdavimą. Jų laipsniai turėtų būti lygūs, tačiau $1 \neq -1$. Taip įrodėme *lyginės dimensijos sferos liestinio lauko nulio teoremą*.

Dabar nagrinėkime rutulį, kurio dimensija yra $d \geq 2$. Tarkime, kad glodusis atvaizdavimas f neturi nejudamojo taško. Atvaizdavimas $G\colon \overline{B}^d \to S^{d-1}$, duotas formule $G(x) = (x - f(x))/\|x - f(x)\|$, yra glodus. Jo apribojimo g į kraštą laipsnis yra nulinis. Normuotajai aukščiausiojo laipsnio formai ν sferoje S^{d-1} Stokso teorema duoda $\int_{S^{d-1}} g^*\nu = \int_{\overline{B}^d} \mathrm{d}G^*\nu = 0$, nes $\mathrm{d}\nu = 0$. Krašte formulė

$$H(t,x) = \frac{x - tf(x)}{\|x - tf(x)\|}$$

yra glodžioji homotopija iš tapačiojo atvaizdavimo į g. Kai $t < 1$, jos vardiklis yra nenulinis, nes $\|tf(x)\| \leq t < 1 = \|x\|$. Kai $t = 1$, vardiklis yra nenulinis pagal prielaidą. Pagal homotopinį invariantiškumą gauname $\deg g = 1$. Tai prieštarauja nuliniam laipsniui. Kai $d = 1$, funkcija $f(x) - x$ yra neneigiama taške -1 ir neteigiama taške 1, todėl pagal tarpinės vertės teoremą ji turi nulį. ∎

Išvada apie nejudamąjį tašką yra *Brauerio teorema*. Ji taip pat galioja tolydiesiems atvaizdavimams. Šį apibendrinimą dimensijoms $d \geq 2$ cituojame iš Lee Teoremos 17.39, p. 459–460. Jos įrodymas remiasi Teorema 17.38 ir glodžiuoju aproksimavimu į daugdaras, Teorema 6.26. Kai $d = 1$, aukščiau pateiktas tarpinės vertės argumentas tiesiogiai galioja tolydiesiems atvaizdavimams. Aproksimavimo argumentas yra skirtas 14-ajam pratybų lapui.

14.5 Vektorinio lauko nulio indeksas

Izoliuotasis vektorinio lauko nulis yra nulis, turintis aplinką, kurioje nėra kitų nulių. Kai dimensija yra $n \geq 2$, parinkime koordinates su pradžia tokiame nulyje p ir mažą į išorę orientuotą koordinatinę sferą S_ε^{n-1}. Užrašykime lauko koordinatines komponentes kaip $X(x) \in \mathbb{R}^n$. Šio nulio *indeksas* yra

$$\operatorname{ind}_p X = \deg\left(x \longmapsto \frac{X(x)}{\|X(x)\|}\colon S_\varepsilon^{n-1} \longrightarrow S^{n-1}\right).$$

Pakeitę mažą spindulį, gauname homotopinius atvaizdavimus per sferas be lauko nulių. Nepriklausomumą nuo koordinačių žemėlapio cituojame iš Milnor, *Topology from the Differentiable Viewpoint*, §6, Lema 1, p. 33–35. Vienmačiu atveju parinkime mažą koordinatinį intervalą su centru lauko nulyje. Imkime pusę skirtumo tarp lauko komponentės ženklo dešiniajame gale ir jos ženklo kairiajame gale. Nulinėje dimensijoje kiekvieno taško indeksas yra lygus vienetui.

Apibrėžkime uždarosios daugdaros Bečio skaičius formule $b_k(M) = \dim_{\mathbb{R}} H_k(M;\mathbb{R})$, o jos Oilerio charakteristiką – formule $\chi(M) = \sum_{k=0}^{\dim M}(-1)^k b_k(M)$. Šios dimensijos yra baigtinės

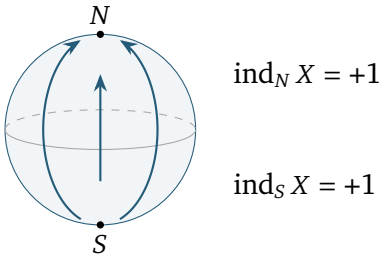
pagal cituojamą teiginį, kad de Ramo grupės yra baigtinės dimensijos (Lee, Uždavinys 18-8, p. 489, su užuominomis) ir toliau pateiktą palyginimą. Baigtiniam Δ-komplekso modeliui Teoremos 6.2 ir 6.3 sutapatina šią išraišką su 6-osios paskaitos skaičiavimu.

Teorema 14.5 (Puankarė ir Hopfo teorema · *cituojama*)**.** *Glodžiajam vektoriniam laukui, kurio nuliai yra izoliuoti, uždarojoje daugdaroje M galioja*

$$\sum_{p:X_p=0} \operatorname{ind}_p X = \chi(M).$$

Čia χ yra Oilerio charakteristika. Teoremą cituojame iš Milnor, §6, p. 35.

Vienetinėje sferoje užrašykime $p = (x, y, z)$ ir imkime lauką $X_p = e_3 - zp$. Šis laukas duoda konkretų teoremos patikrinimą, parodytą brėžinyje.



14.3 pav. Laukas $X_p = e_3 - zp$ sferoje S^2 yra nukreiptas į šiaurės ašigalį. Jis išnyksta šiaurės ašigalyje N ir pietų ašigalyje S. Kiekvieno nulio indeksas yra +1.

Laukas yra liestinis, nes $p \cdot X_p = z - z\,\|p\|^2 = 0$. Nuliui būtina lygybė $e_3 = zp$, todėl $p = \pm e_3$. Kiekvieno ašigalio aplinkoje naudokime koordinates $p = (x, y, \sigma\sqrt{1 - x^2 - y^2})$, kur $\sigma = +1$ šiaurės ašigalyje ir $\sigma = -1$ pietų ašigalyje. Lauko koordinatinės komponentės yra $(-zx, -zy)$. Mažame apskritime $(x, y) = \varepsilon(\cos\phi, \sin\phi)$ jas normuodami gauname $-\sigma(\cos\phi, \sin\phi)$. Abiem ženklams gauname vieną posūkį prieš laikrodžio rodyklę, kai kampas ϕ kinta nuo 0 iki 2π. Taigi abu indeksai yra +1. Jų suma yra $2 = \chi(S^2)$ pagal 6-ąją paskaitą. Dvimatės santakos indeksas čia yra +1, o ne -1. Palyginimui, plokštumos šaltinio (x, y) indeksas yra +1. Balnas $(x, -y)$ po normavimo duoda $(\cos\phi, -\sin\phi)$ ir turi indeksą -1.

14.6 Periodai ir singuliarioji homologija

Prisiminkime iš 6-osios paskaitos, kad singuliarusis ciklas yra grandinė su nuliniu kraštu. Žymėjimas $H_k(M; \mathbb{R})$ reiškia homologiją su realiaisiais koeficientais. Glodžiajam singuliariajam simpleksui $\sigma\colon \Delta^k \to M$ integravimas reiškia $\int_{\Delta^k} \sigma^*\alpha$ ir yra tiesiškai tęsiamas į grandines. Čia glodžiuoju vadiname simpleksą, kurį galima glodžiai pratęsti į jo parametrų simplekso aplinką. Ne kiekvieną tolydųjį singuliarųjį simpleksą galima taip integruoti.

Teorema 14.6 (De Ramo teorema · *cituojama*)**.** *Kiekvienai glodžiajai daugdarai M ir laipsniui $k \geq 0$ integravimas indukuoja izomorfizmą*

$$H^k(M) \longrightarrow \operatorname{Hom}_{\mathbb{Z}}(H_k(M; \mathbb{Z}), \mathbb{R}), \qquad [\alpha] \longmapsto \left([c] \longmapsto \int_c \alpha\right).$$

Čia $\operatorname{Hom}_{\mathbb{Z}}$ reiškia Abelio grupių homomorfizmus. Ši teorema taip pat apima tolydžiųjų

> *ciklų pakeitimą glodžiaisiais atstovais. Cituojamoji konstrukcija remiasi Stokso teorema simpleksams, įskaitant jų kampus, ir įrodo nepriklausomumą nuo visų atstovų. Žr. Lee Teoremą 18.14, p. 484, ir palyginimo konstrukciją 18 skyriuje.*

Taigi periodai visuose cikluose vienareikšmiškai apibrėžia kohomologijos klasę. Ta pati galinė erdvė yra realioji dualioji erdvė erdvei $H_k(M;\mathbb{R})$. Realieji singuliarieji kograndiniai yra realieji tiesiniai funkcionalai realiajame grandinių komplekse, t.y. adityvūs realiąsias vertes turintys funkcionalai sveikųjų grandinių komplekse.

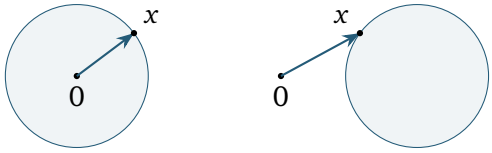
Uždarasis kograndinis išnyksta kraštuose, todėl jo apribojimas duoda funkcionalą homologijoje. Kiekvieną tokį funkcionalą galima pratęsti iš ciklų į visas grandines, parenkant bazę. Uždarojo kograndinio apribojimas į ciklus yra nulinis tada ir tik tada, kai šis kograndinis yra kokio nors funkcionalo ir krašto atvaizdavimo kompozicija. Pratęsę tą funkcionalą į ankstesniąją grandinių erdvę, matome, kad kograndinis yra kokraštas.

Sveikosioms grandinėms tas pats apribojimo ir išskaidymo argumentas vietoj bazės pratęsimo naudoja cituojamą pratęsimo savybę: kiekvieną Abelio grupės pogrupio homomorfizmą į $\mathbb{R}$ galima pratęsti į visą grupę. Ši savybė vadinama grupės $\mathbb{R}$ injektyvumu ir yra suformuluota knygoje Lee, p. 473. Taigi abi homologijos dualiosios erdvės apskaičiuoja to paties realiųjų kograndinių komplekso kohomologiją. Tai įrodo jų sutapatinimą, remiantis šia cituojama savybe.

Baigtinėje dimensijoje gauname $\dim H^k(M) = b_k(M)$. Realieji koeficientai čia yra svarbūs. Jei sveikosios homologijos klasę anuliuoja skaičius $m \geq 1$, jos periodui P galioja $mP = 0$, todėl $P = 0$. Taigi diferencialinės formos neatkuria torsijos klasių.

14.7 Radialusis srautas ir kompleksiniai laipsniniai atvaizdavimai

Tegul $K \subset \mathbb{R}^3$ yra kompaktinė glodžioji sritis su jungiu kraštu $S = \partial K$, orientuotu į išorę, ir tarkime, kad $0 \notin S$. *Radialusis Gauso atvaizdavimas* $G\colon S \to S^2$ yra duotas formule $G(x) = x/\|x\|$. Jis nurodo kryptį nuo koordinačių pradžios. Šis atvaizdavimas skiriasi nuo atvaizdavimo, kuris paviršiaus taškui priskiria išorinį vienetinį normalės vektorių. Brėžinys rodo dvi koordinačių pradžios padėtis.



$0 \in \operatorname{int} K$ $\qquad$ $0 \notin K$

14.4 pav. Dviejų sričių pjūviai: koordinačių pradžia yra vienos srities viduje ir kitos išorėje. Radialusis atvaizdavimas krašto taškui priskiria parodyto spindulio kryptį.

Pavyzdys 14.7 (Radialiojo srauto laipsnis)**.** Tegul β_{S^2} yra galinės sferos ploto forma su išorine orientacija ir pažymėkime $r = \|x\|$. Liestiniams vektoriams v ir w taške $x \in S$ galioja

$$\mathrm{d}G_x(v) = \frac{v}{r} - \frac{x(x\cdot v)}{r^3}, \qquad (G^*\beta_{S^2})_x(v,w) = \frac{\det[x\ v\ w]}{r^3}.$$

Galinės sferos forma yra determinantas, kurio pirmasis stulpelis yra x/r. Kiekvienas papildomas kitų stulpelių dėmuo, lygiagretus vektoriui x, duoda nulį. Šis atitraukimas yra būtent

12-osios paskaitos Kulono srauto formos apribojimas į S. Kadangi galinės sferos plotas yra 4π, tos paskaitos srauto skaičiavimas duoda

$$\deg G = \frac{1}{4\pi}\int_S G^*\beta_{S^2} = \begin{cases} 1, & 0 \in \operatorname{int} K, \\ 0, & 0 \notin K. \end{cases}$$

Todėl srautas yra sveikasis sferos ploto kartotinis.

Kompleksiniams atvaizdavimams naudokime erdvę $\mathbb{C}\mathrm{P}^1$ su jos kompleksine orientacija. Jei $z = u + \mathrm{i}v$ yra koordinatė, sutvarkytosios realiosios koordinatės (u, v) sudaro teigiamąjį žemėlapį. Perėjimo $w = 1/z$ realusis Jakobio determinantas yra teigiamas visur, kur koordinatė yra nenulinė. Ši orientacija sutampa su 7-osios paskaitos Blocho sferos išorine orientacija: formulė $z = \tan(\theta/2)e^{\mathrm{i}\phi}$ duoda įprastą jos kampinį parametrizavimą. Lygiavertiškai, Blocho atvaizdavimas atitraukia išorinės orientacijos ploto formą į formą $4\mathrm{d}u \wedge \mathrm{d}v/(1+u^2+v^2)^2$, kuri yra teigiama.

Pavyzdys 14.8 (Laipsniniai atvaizdavimai kompleksinėje projektyvinėje tiesėje)**.** Kai $n \in \mathbb{Z}\setminus\{0\}$, nagrinėkime atvaizdavimą $f_n(z) = z^n$ erdvėje $\mathbb{C}\mathrm{P}^1$. Kai $n > 0$, jis palieka nulį ir begalybę nejudamus. Kai $n < 0$, jis sukeičia šiuos taškus. Naudokime koordinatę $w = 1/z$ prie begalybės pradinėje arba galinėje erdvėje, kaip reikia. Prie nulio arba begalybės tada gauname $w^{|n|}$ arba $z^{|n|}$, kurių rodiklis yra teigiamas. Todėl pratęstasis atvaizdavimas yra glodus ties nuliu ir ties begalybe.

Fiksuokime baigtinę nenulinę galinės erdvės vertę. Pagal kompleksinių šaknų polinę formulę jos pirmavaizdis turi $|n|$ skirtingų taškų. Kiekviename iš šių taškų kompleksinė išvestinė nz^{n-1} yra nenulinė. Daugybos iš kompleksinio skaičiaus $a + \mathrm{i}b$ realioji išvestinės matrica yra

$$\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}, \qquad \det = a^2 + b^2 > 0.$$

Todėl kiekvieno pirmavaizdžio taško lokalusis laipsnis yra +1. Skaičiavimo su ženklais formulė duoda $\deg f_n = |n|$. Atskiru atveju atvaizdavimo $z \mapsto 1/z$ erdvėje $\mathbb{C}\mathrm{P}^1$ laipsnis yra +1. Pusiaujo apskritime ta pati formulė turi laipsnį n: neigiamas rodiklis apgręžia jo vienmatę orientaciją. Kompleksinio jungtinimo $z \mapsto \bar{z}$ realioji matrica yra $\operatorname{diag}(1, -1)$, todėl jis apgręžia kompleksinę orientaciją ir jo laipsnis sferoje yra -1.

Savikontrolė. Sutapatinkite glodžiojo atvaizdavimo $f\colon S^1 \to S^1$ laipsnį su 3-osios paskaitos apsisukimų skaičiumi. Atskiru atveju apskaičiuokite jį atvaizdavimui $f(e^{\mathrm{i}\phi}) = e^{\mathrm{i}n\phi}$.

Atsakymas. Naudokime normuotąją kampinę formą $\alpha_{\mathrm{ang}}/(2\pi)$ galinėje erdvėje. Glodusis kilpos $\phi \mapsto f(e^{\mathrm{i}\phi})$ kampinis pakėlimas ψ tenkina $\psi(2\pi) - \psi(0) = 2\pi \operatorname{wind}(f)$ pagal 3-iąją paskaitą. Normuotosios kampinės formos atitraukimas yra $\psi'(\phi)\mathrm{d}\phi/(2\pi)$, todėl integruodami gauname $\deg f = \operatorname{wind}(f)$. Laipsninio atvaizdavimo pakėlimas yra $\psi(\phi) = n\phi$, todėl jo laipsnis yra n kiekvienam $n \in \mathbb{Z}$.

Santrauka. Netuščioje uždarojoje jungioje orientuotojoje daugdaroje aukščiausiojo laipsnio kohomologiją nusako integravimas. Tokių vienodos teigiamos dimensijos daugdarų atvaizdavimo laipsnis yra homotopijos atžvilgiu invariantinis sveikasis skaičius, apskaičiuojamas iš reguliariosios vertės pirmavaizdžio su ženklais. Jis duoda lyginės dimensijos sferos liestinio lauko nulio teoremą glodiesiems laukams ir Brauerio teoremą glodiesiems atvaizdavimams. Puankarė ir Hopfo teorema susieja nulių indeksus su Oilerio charakteristika. De Ramo teorema sutapatina kohomologiją su realiaisiais periodų funkcionalais homologijoje. Antrojoje dalyje šias topologines konstrukcijas papildysime metrika, sietimis ir fizikiniais laukais.

Literatūra. Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, antrasis leidimas, Teoremos 17.30–17.31, p. 454–455; Teorema 17.35, p. 457–458; Teoremos 17.38–17.39, p. 459–460; Teorema 18.14, p. 484. Milnor, *Topology from the Differentiable Viewpoint*, §6, p. 32–35 (skaitmeninė kopija).